FÍSICA 1

Tema 14
ONDAS MECÁNICAS
(Cap.15)

UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA | CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERIA
Física I

DTO. DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA
CBI
FACULTAD REGIONAL MENDOZA
U.T.N

Objetivos del aprendizaje

- Qué se entiende por onda mecánica y cuáles son las diferentes variedades de éstas.
- Cómo utilizar la relación entre rapidez, frecuencia y longitud de onda para una onda periódica.
- Cómo interpretar y utilizar la expresión matemática para una onda periódica senoidal.
- Cómo calcular la rapidez de las ondas en una cuerda.
- Cómo calcular la rapidez con la que una onda mecánica transporta energía.

Introducción

Las ondas surgen siempre que un sistema es **perturbado** de su posición de equilibrio y la perturbación puede viajar o **propagarse** de una región del sistema a otra.

Al propagarse una onda, **transporta energía**.

Trataremos las **ondas mecánicas**, ondas que viajan por algún material llamado **medio**.

Iniciaremos deduciendo las ecuaciones básicas que describen a las ondas, incluido el importante caso especial de las **ondas periódicas**.

Tipos de ondas mecánicas (15.1)

Al viajar la onda mecánica por el medio, las partículas que constituyen el medio sufren desplazamientos de varios tipos, dependiendo de la naturaleza de la onda.

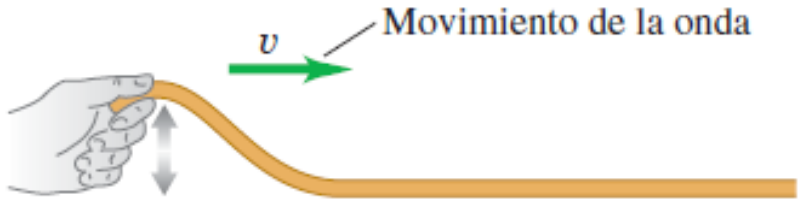
Cuando los desplazamientos del medio son **perpendiculares** o transversales a la dirección en que la onda viaja por el medio, decimos que se trata de una **onda transversal**.

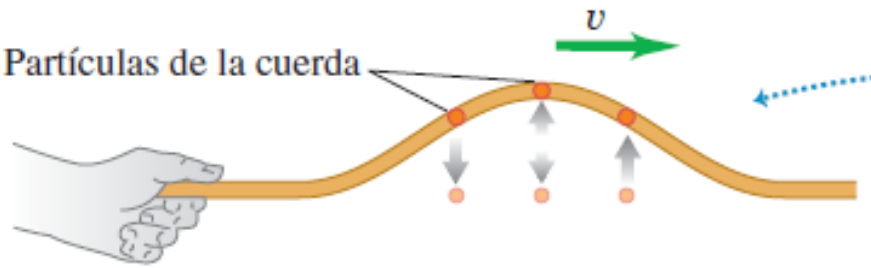
Si los movimientos de las partículas del medio son **hacia adelante y hacia atrás** en la misma línea en que viaja la onda, y decimos que se trata de una **onda longitudinal**.

Una **onda compuesta** se da cuando los desplazamientos tienen componentes tanto longitudinal como transversal.

Tipos de ondas mecánicas (15.1)

a) Ondas transversales en una cuerda

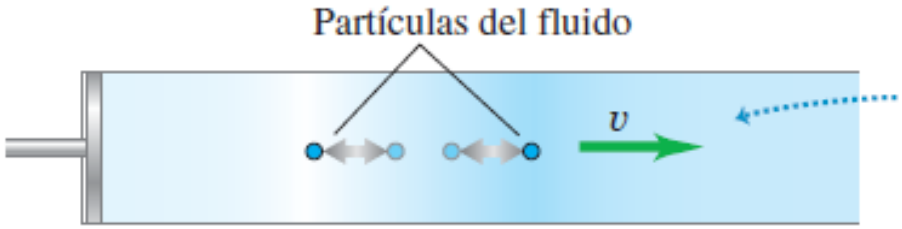




Conforme pasa la onda, cada partícula de la cuerda se mueve vertical y *transversalmente* al movimiento de la onda misma.

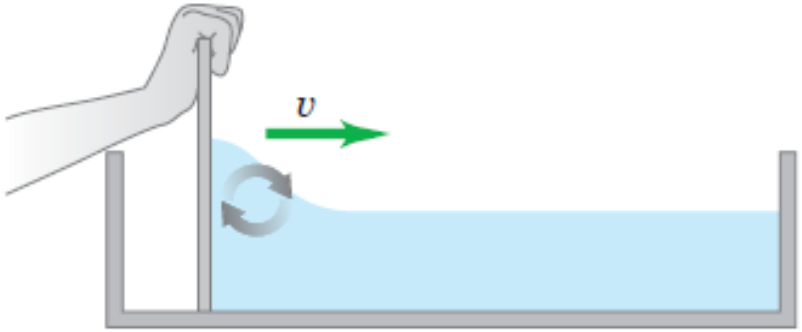
b) Ondas longitudinales en un fluido

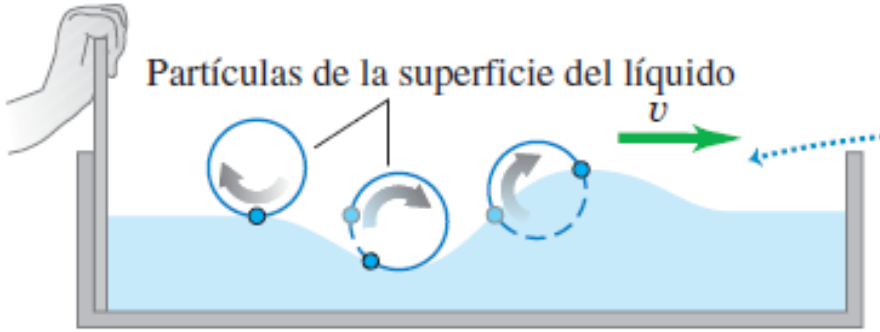




Conforme pasa la onda, cada partícula de la cuerda se mueve horizontal y paralelamente al movimiento de la onda misma.

c) Ondas en la superficie de un líquido





Conforme pasa la onda, cada partícula de la superficie del líquido se mueve en círculo.

Tipos de ondas mecánicas (15.1)

En cada caso, el movimiento ondulatorio es una perturbación del estado de equilibrio que viaja de una región del medio a otra, y siempre hay fuerzas que tienden a volver el sistema a su posición de equilibrio.

Estos ejemplos tienen tres cosas en común:

1. La perturbación siempre viaja o se propaga por el medio con una rapidez definida llamada **rapidez de propagación** o, **rapidez de la onda**, determinada en cada caso por las **propiedades mecánicas del medio**.

   La rapidez de la onda no es la rapidez con que se mueven las partículas cuando son perturbadas.

Tipos de ondas mecánicas (15.1)

2. Las partículas que forman el medio no viajan por el espacio de una región a otra. Sus partículas individuales realizan movimientos verticales y horizontales alrededor de sus posiciones de equilibrio.

   Lo que viaja es el patrón general de la perturbación ondulatoria.

3. Para poner en movimiento cualesquiera de estos sistemas, debemos aportar energía realizando trabajo mecánico sobre el sistema (perturbación). La onda transporta esta energía de una región del medio a otra.

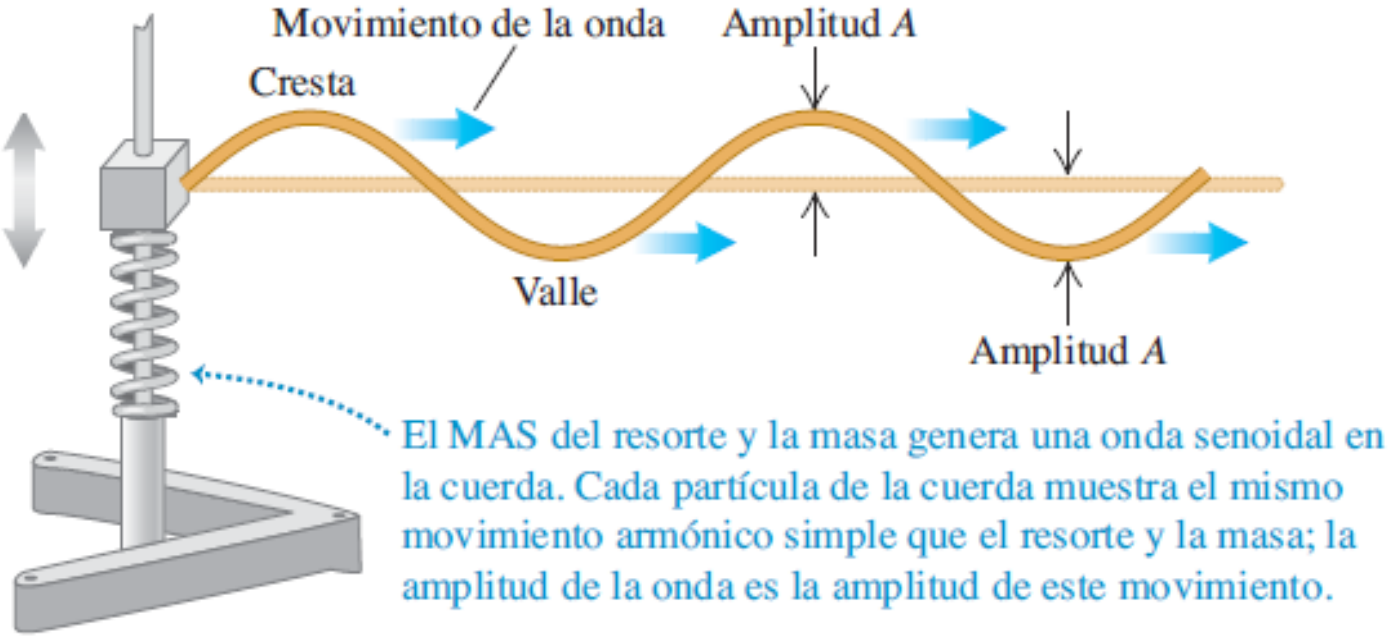
   Las ondas transportan energía, pero no materia, de una región a otra.

Ondas periódicas (15.2)

Ondas transversales periódicas

Cuando imprimimos un movimiento repetitivo en un punto del medio, entonces, cada partícula de la cuerda tendrá un movimiento periódico al propagarse la onda.

Suponga que movemos verticalmente la cuerda con un movimiento armónico simple con amplitud A y frecuencia f. La onda que avanza por la cuerda es una **sucesión continua de perturbaciones senoidales** transversales.



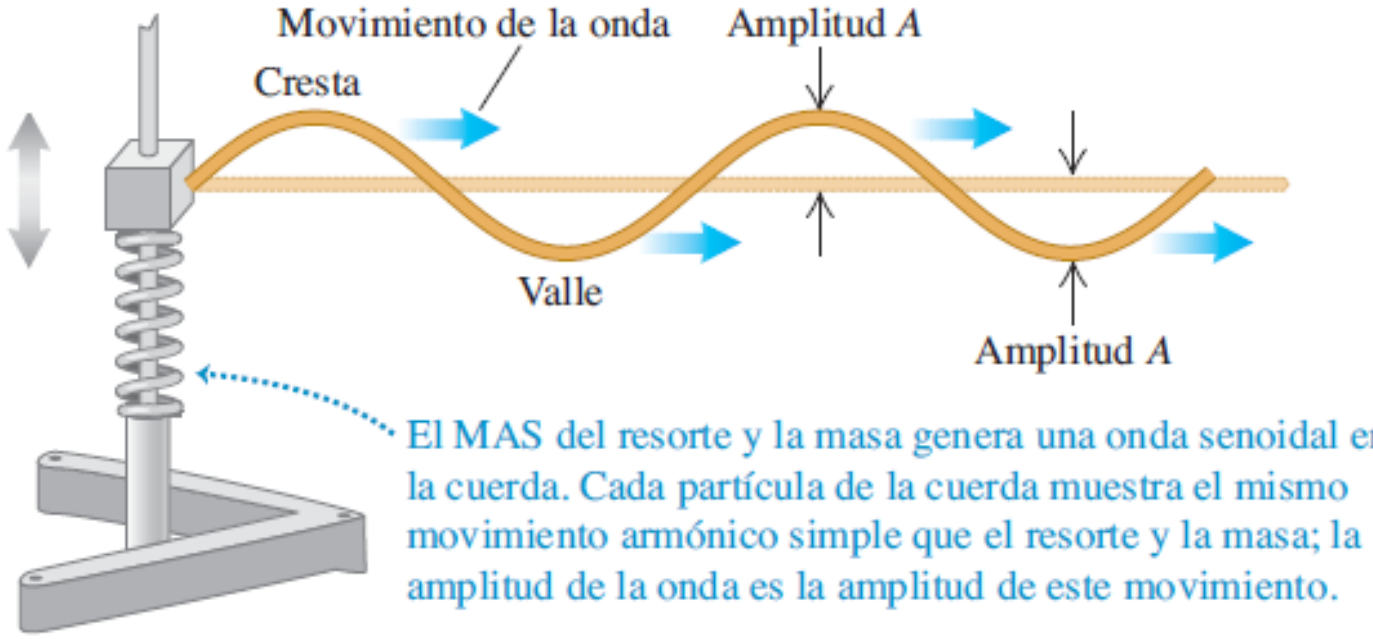
Ondas periódicas (15.2)

Ondas transversales periódicas

La onda producida es una sucesión simétrica de crestas y valles.

Resulta también que cualquier onda periódica puede representarse como una combinación de ondas senoidales.

Al moverse la onda, cualquier punto de la cuerda oscila verticalmente alrededor de su posición de equilibrio. Cuando una onda senoidal pasa por un medio, todas las partículas del medio sufren movimiento armónico simple con la misma frecuencia.



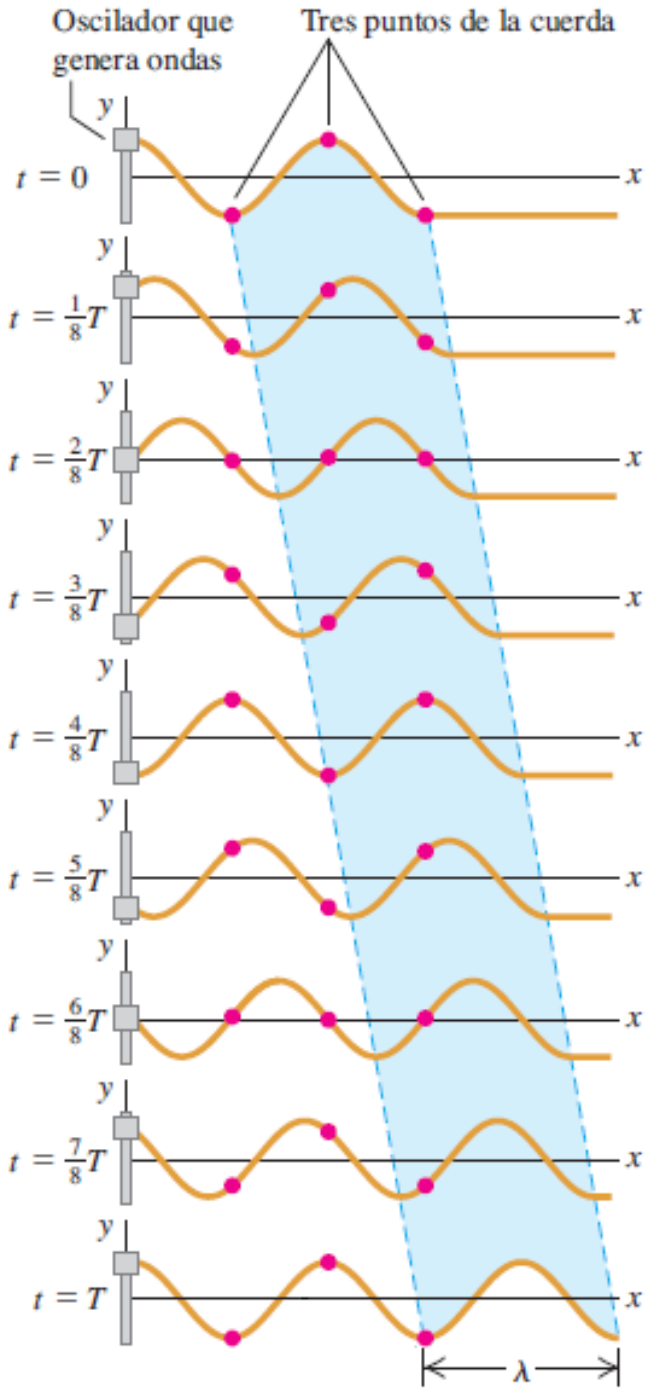
Ondas periódicas (15.2)

Ondas transversales periódicas

La longitud de un patrón de onda completo es la distancia entre una cresta y la siguiente, o de un valle al siguiente, o de cualquier punto al punto correspondiente en la siguiente repetición de la forma. Llamamos a esta distancia longitud de onda, denotada con $\boldsymbol{\lambda}$.

El patrón de onda viaja con rapidez constante $\boldsymbol{v}$ y avanza una distancia $\boldsymbol{\lambda}$ en el lapso de un periodo $\boldsymbol{T}$. Por lo tanto,

$$\boldsymbol{v = \frac{\lambda}{T} = \lambda . f}$$



Ondas periódicas (15.2)

Ondas transversales periódicas

La rapidez de la onda v depende únicamente de las propiedades mecánicas del medio.

Las ondas de cualquier frecuencia se propagan con la misma rapidez.

Las ondas se propagan cualquier dirección, pero dado que la velocidad es una magnitud vectorial, puede descomponerse e 2 o 3 dimensiones. No obstante, los conceptos de frecuencia, longitud de onda y amplitud son igualmente aplicables.



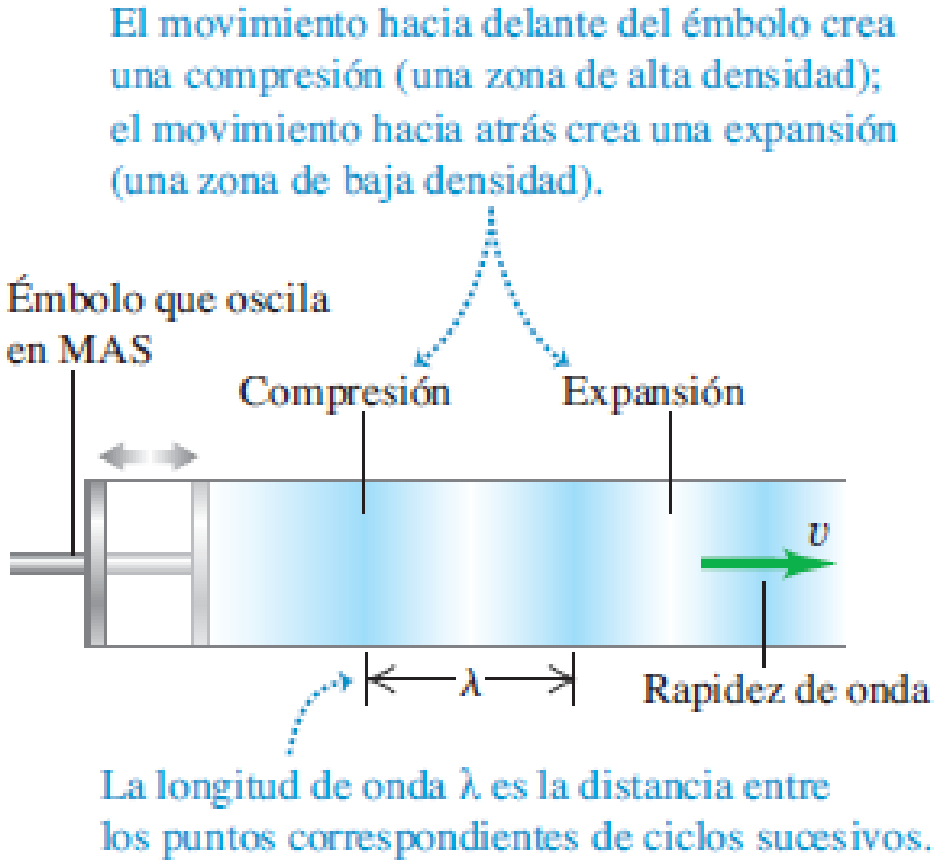
Ondas periódicas (15.2)

Ondas periódicas longitudinales

Consideramos un tubo largo lleno con un fluido compresible, con un pistón en el extremo izquierdo como en la figura.

Si empujamos el pistón, comprimimos el fluido cerca de él, aumentando la presión en esta región.

Luego, esta región empuja la región vecina de fluido, y así sucesivamente, de modo que un pulso de onda viaja por el tubo.



Ondas periódicas (15.2)

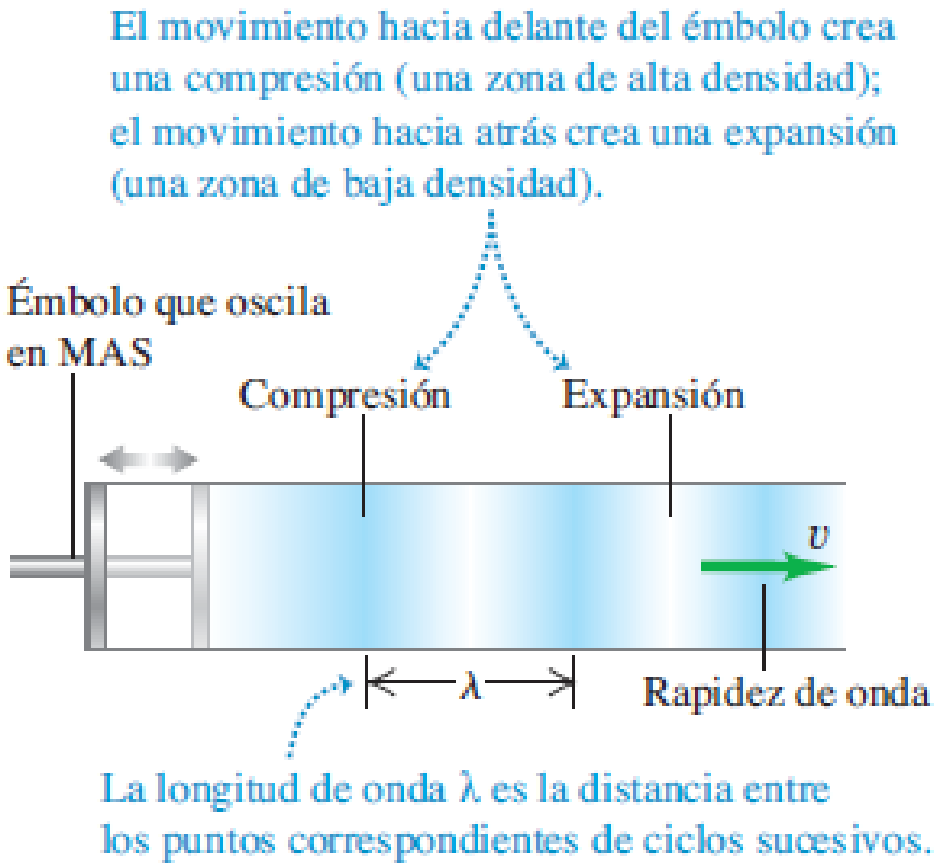
Ondas periódicas longitudinales

Suponga ahora que movemos el pistón con un movimiento armónico simple a lo largo de una línea paralela al eje del tubo.

Este movimiento forma regiones en el fluido donde la presión y la densidad son mayores o menores que los valores de equilibrio.

Llamamos **compresión** a una región donde se ha aumentado la densidad; y **expansión**, a una donde se ha reducido.

La longitud de onda es la distancia de una compresión a la siguiente.



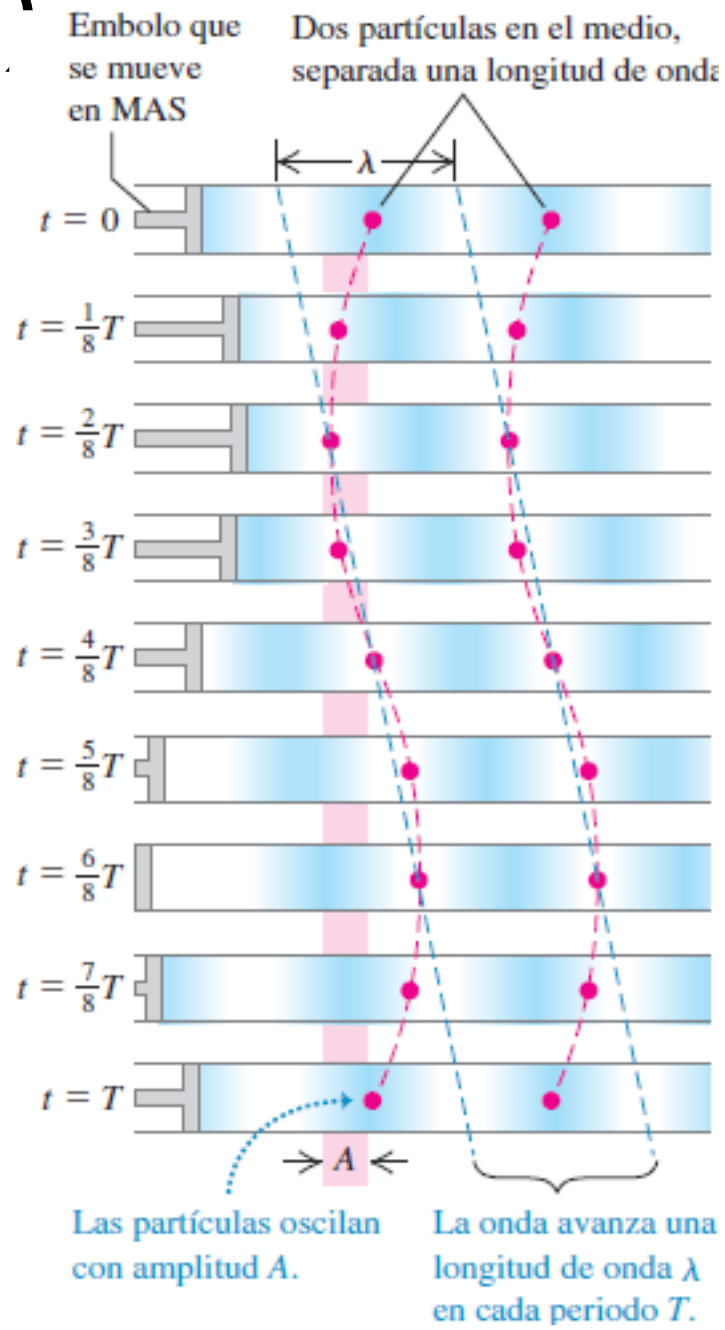
Ondas periódicas (15.2)

Ondas periódicas longitudinales

Ahora movemos el pistón con MAS a lo largo de una línea paralela al eje del tubo.

Cada partícula en el fluido oscila en MAS paralelo a la dirección de la propagación de la onda (es decir, izquierda y derecha), con la misma amplitud A y periodo T que el pistón.

La ecuación $v = \lambda . f$ se cumple para todos los tipos de ondas periódicas.



Descripción matemática de una onda (15.3)

Es común que necesitemos una descripción más detallada de las posiciones y los movimientos de las partículas individuales del medio en instantes específicos durante la propagación de una onda.

Para esta descripción, necesitamos el concepto de **función de onda**, una función que describe la posición de cualquier partícula en el medio en cualquier instante.

Nos concentraremos en las ondas senoidales, en las que cada partícula tiene un MAS alrededor de su posición de equilibrio.

Examinaremos las ondas en una cuerda estirada. Si despreciamos el pandeo de la cuerda por la gravedad, su posición de equilibrio es en una línea recta, la cual tomamos como el eje $\boldsymbol{x}$ de un sistema de coordenadas.

Descripción matemática de una onda (15.3)

Las ondas en una cuerda son transversales.

Durante el movimiento ondulatorio una partícula con posición de equilibrio $\boldsymbol{x}$, se desplaza cierta distancia $\boldsymbol{y}$.

Así, $\boldsymbol{y}$ es función tanto de $\boldsymbol{x}$ como de $\boldsymbol{t}$, $\boldsymbol{y = y(x, t)}$, llamada ***función de onda***.

Si conocemos esta función para cierto movimiento ondulatorio, podemos usarla para calcular el desplazamiento (con respecto al equilibrio) de cualquier partícula en cualquier instante.

Con esto podemos calcular la velocidad y la aceleración de cualquier partícula, la forma de la cuerda y todo lo que nos interese acerca del comportamiento de la cuerda en cualquier instante.

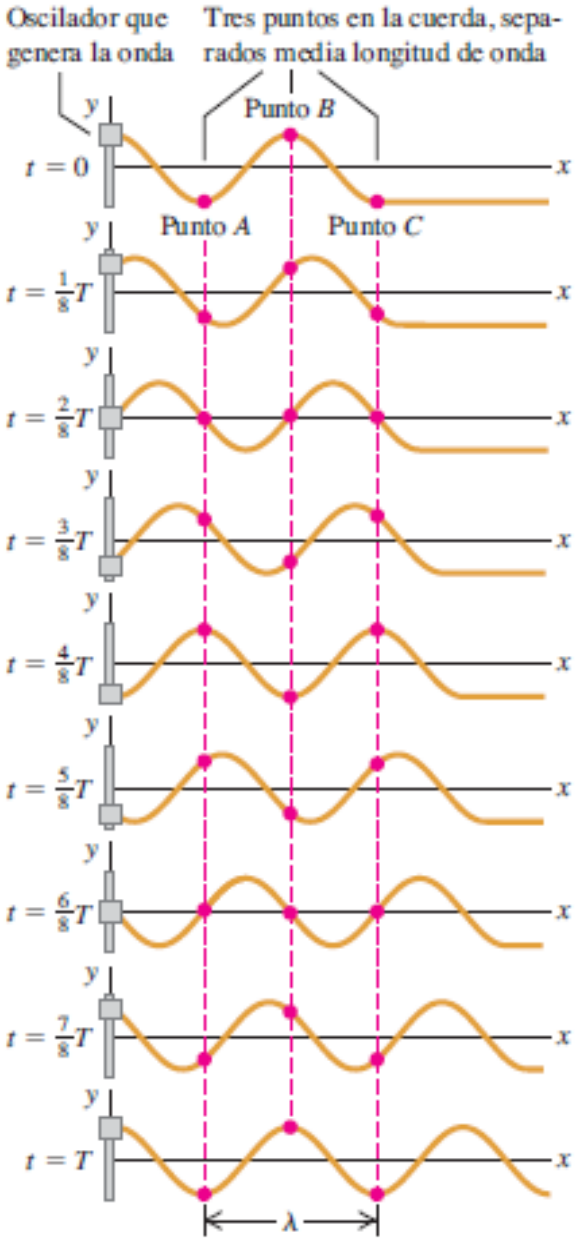
Descripción matemática de una onda (15.3)

Función de onda de una onda senoidal

Cada partícula de la cuerda oscila en movimiento armónico simple con la misma amplitud y frecuencia; pero las oscilaciones de partículas en diferentes puntos de la cuerda *no* están todas coordinadas.

Así, los movimientos cíclicos de diversos puntos de la cuerda están desfasados entre sí en diversas fracciones de un ciclo.

Llamamos a éstas **diferencias de fase**, y decimos que la **fase** del movimiento es diferente para diferentes puntos.



Descripción matemática de una onda (15.3)

Función de onda de una onda senoidal

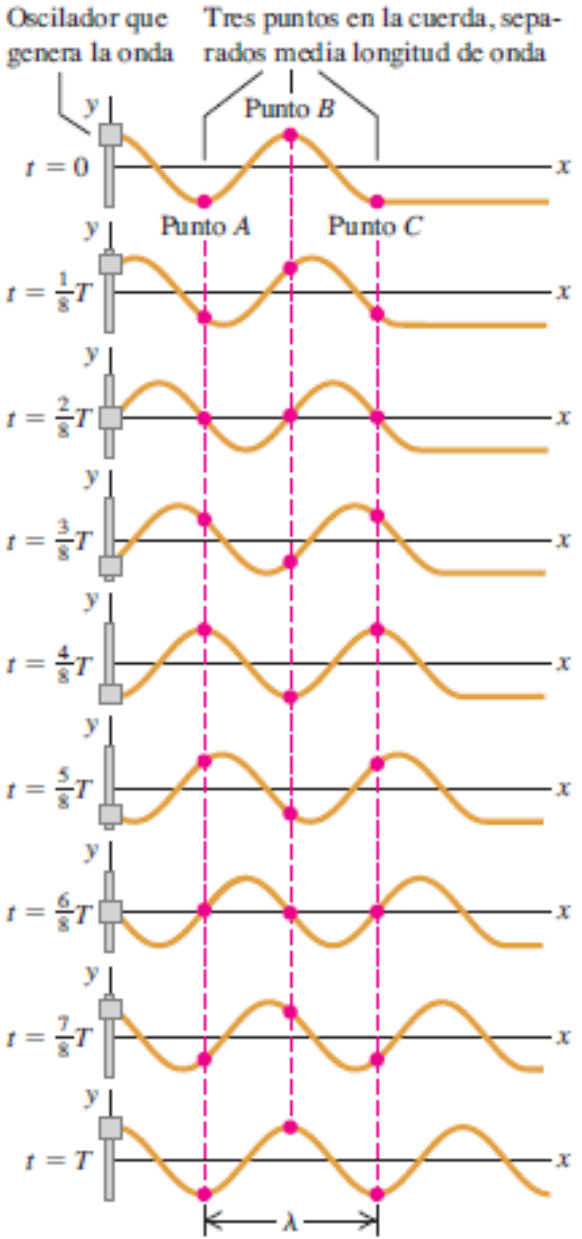
El desplazamiento de una partícula en el extremo izquierdo de la cuerda ($x = 0$), donde la onda se origina, está dado por:

$$\boldsymbol{y(0;t) = A\cos\omega t}$$

Así, para una onda que se desplaza hacia la derecha, el movimiento del punto $\boldsymbol{x}$ en el instante $\boldsymbol{t}$ va a coincidir con el movimiento del punto $x = 0$ en el instante anterior $\boldsymbol{t - x/v}$, donde $\boldsymbol{v}$ es la velocidad de la onda.

La expresión para la función de onda en ese punto,

$$\boldsymbol{y(x;t) = A\cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{v}\right)\right]}$$



Descripción matemática de una onda (15.3)

Función de onda de una onda senoidal

Dado que cos (-θ) = cos θ, podemos rescribir la función de onda así:

$$\boldsymbol{y(x;t) = A\cos\left[\omega\left(\frac{x}{v} - t\right)\right]}$$

Podemos expresarla en términos del periodo $\boldsymbol{T = 1/f}$ y la longitud de onda $\boldsymbol{\lambda = v/f}$:

$$\boldsymbol{y(x;t) = A\cos 2\pi f\left(\frac{x}{v} - t\right) = A\cos 2\pi\left(\frac{x}{\lambda} - \frac{t}{T}\right)}$$

Obtenemos otra forma útil de la función de onda, si definimos una cantidad $\boldsymbol{k}$ llamada **número de onda**: $\boldsymbol{k = 2\pi/\lambda}$.

Sustituyendo, escribimos la ecuación,

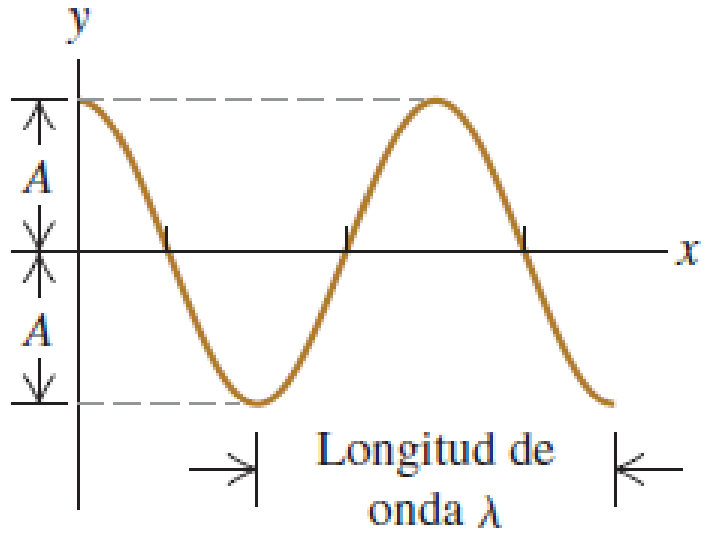
$$\boldsymbol{y(x;t) = A\cos(k.x - \omega.t)}$$

Descripción matemática de una onda (15.3)

Graficación de la función de onda

La primer gráfica da el desplazamiento y de una partícula con respecto a su posición de equilibrio ($\boldsymbol{y = 0}$) en función de la coordenada $\boldsymbol{x}$ de la partícula, para una onda transversal en el instante $\boldsymbol{t = 0}$

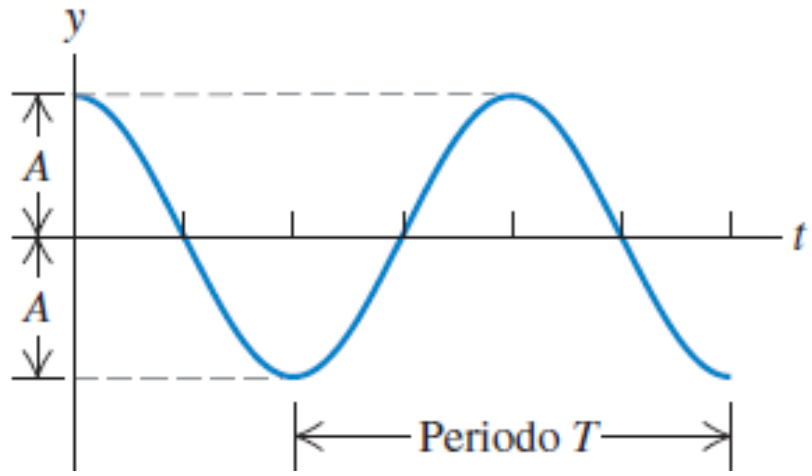
$$\boldsymbol{y(x;0) = A\cos k.x = A\cos 2\pi\frac{x}{\lambda}}$$



La segunda gráfica es la función de onda contra el tiempo $\boldsymbol{t}$ para una coordenada $\boldsymbol{x = 0}$,

$$\boldsymbol{y(0;t) = A\cos(-\omega.t) = A\cos\omega.t}$$

$$\boldsymbol{y(0;t) = A\cos 2\pi\frac{t}{T}}$$



Descripción matemática de una onda (15.3)

Velocidad y aceleración de partículas en una onda senoidal

La función de onda es: $\boldsymbol{y(x;t) = A\cos(k.x - \omega.t)}$

La velocidad transversal de la partícula alrededor de la condición de equilibrio,

$$\boldsymbol{v_y(x;t) = \frac{\partial y(x;t)}{\partial t} = \omega A \operatorname{sen}(k.x - \omega.t)}$$

Ésta es una derivada parcial. Esta expresión, $\boldsymbol{\partial}$, es para recordarnos que $\boldsymbol{y(x;t)}$ es una función de dos variables y que sólo estamos permitiendo que una de ellas ($\boldsymbol{t}$) varíe.

La otra ($\boldsymbol{x}$) es constante porque estamos examinando un punto dado de la cuerda.

Descripción matemática de una onda (15.3)

Velocidad y aceleración de partículas en una onda senoidal

La aceleración de cualquier partícula es,

$$a_y(x;t) = \frac{\partial v_y(x;t)}{\partial t} = -\omega^2 A\cos(k.x - \omega.t) = -\omega^2 y(x;t)$$

La aceleración de la partícula coincide con el resultado que obtuvimos en la sección 13.2 para el movimiento armónico simple.

También podemos calcular derivadas parciales de $y(x;t)$ con respecto a x, manteniendo t constante. Esto equivale a estudiar la forma de la cuerda en un momento dado, como una fotografía instantánea.

Descripción matemática de una onda (15.3)

Velocidad y aceleración de partículas en una onda senoidal

La primera derivada es la **pendiente** de la cuerda en cualquier punto. La segunda derivada parcial con respecto a $\boldsymbol{x}$ es la **curvatura** de la cuerda,

$$\frac{\partial^2 y(x;t)}{\partial x^2} = -k^2 A \cos(k.x - \omega.t) = -k^2 y(x;t)$$

Dividiendo miembro a miembro,

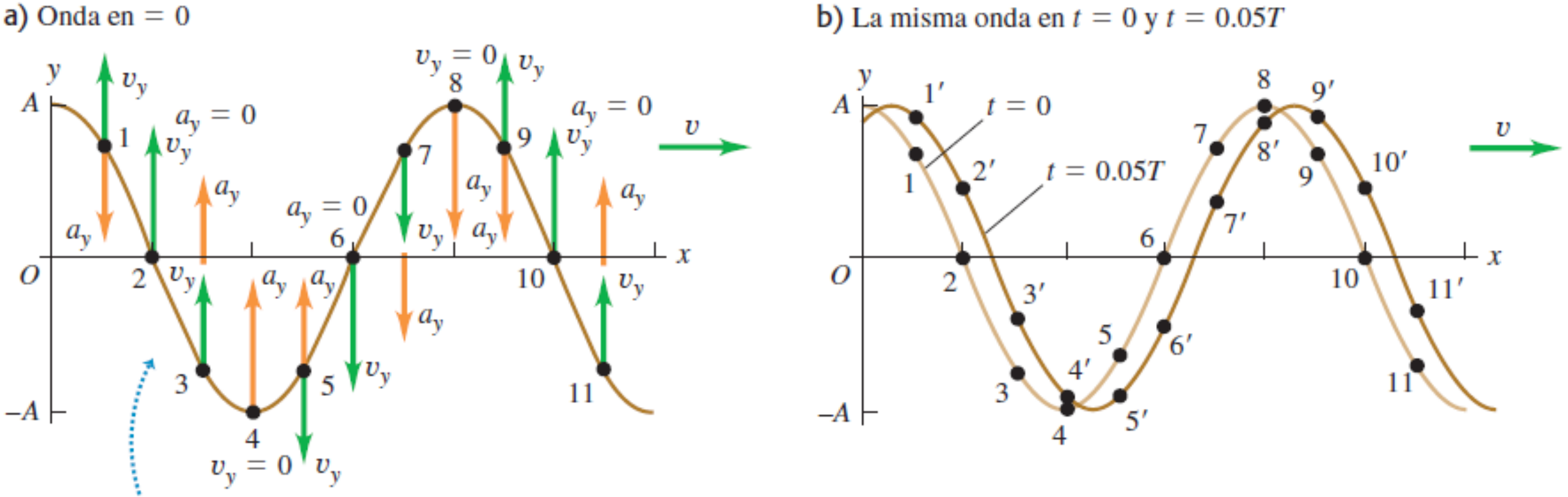
$$\frac{\partial^2 y(x;t)/\partial t^2}{\partial^2 y(x;t)/\partial x^2} = \frac{\omega^2}{k^2} = v^2$$

Reordenando, encontramos la **ecuación de onda**.

$$\frac{\partial^2 y(x;t)}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y(x;t)}{\partial t^2}$$

Descripción matemática de una onda (15.3)

Velocidad y aceleración de partículas en una onda senoidal



- La aceleración a_y en cada punto de la cuerda es proporcional al desplazamiento y en ese punto.
- La aceleración es hacia arriba donde la cuerda tiene curvatura hacia arriba, y hacia abajo donde la cuerda tiene curva hacia abajo.

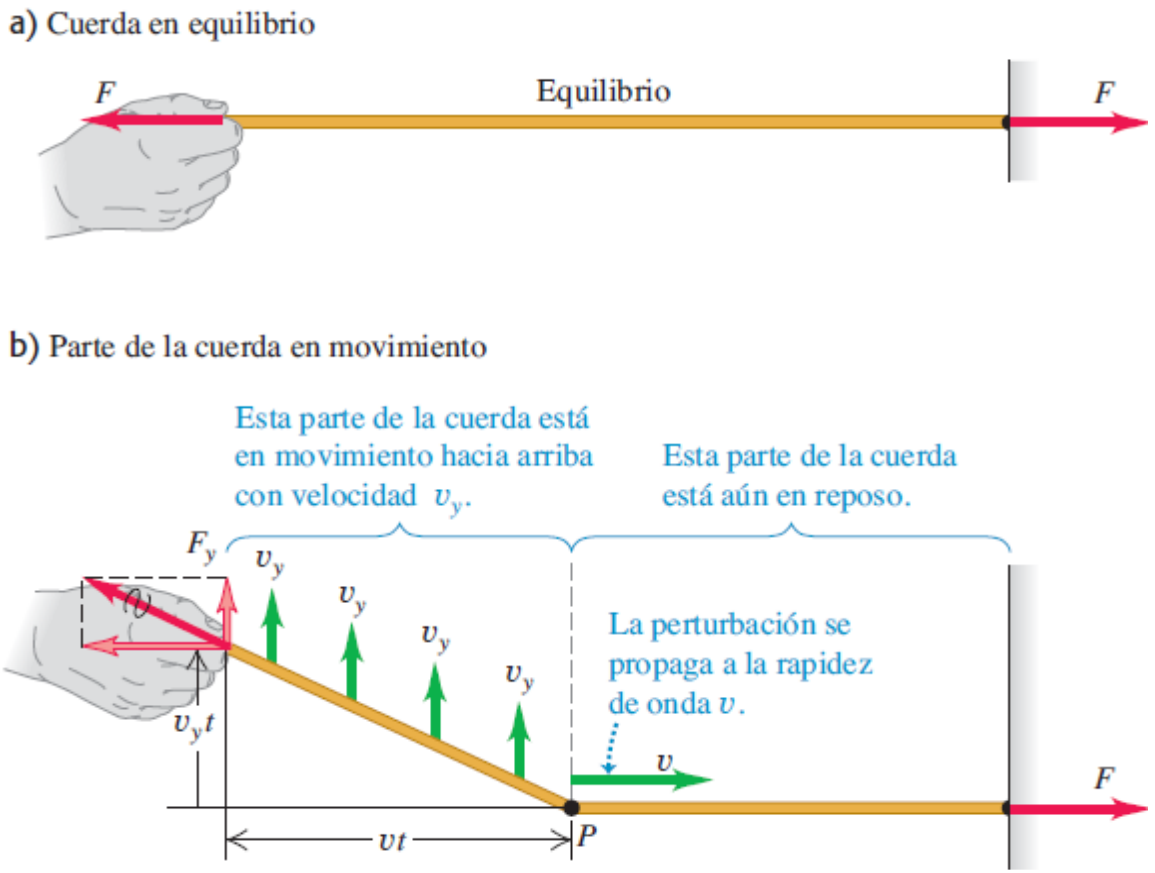
Rapidez de una onda transversal (15.4)

Rapidez de una onda en una cuerda: Primer método

Consideramos una cuerda perfectamente flexible.

En la posición de equilibrio, la tensión es $\boldsymbol{F}$ y la densidad de masa lineal (masa por unidad de longitud) es $\boldsymbol{\mu}$.

Hacemos una simplificación: cuando la cuerda está en reposo en la posición de equilibrio forma una línea perfectamente recta como en la figura.



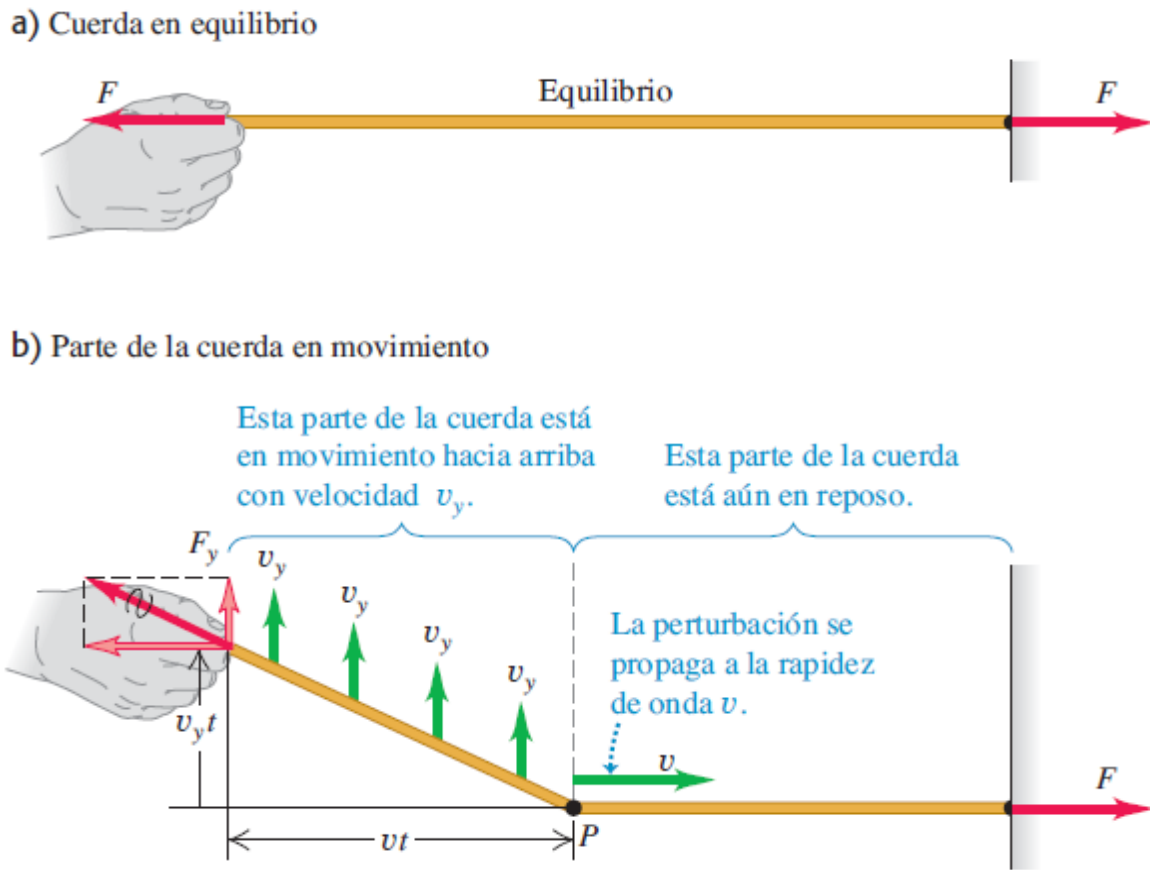
Rapidez de una onda transversal (15.4)

Rapidez de una onda en una cuerda: Primer método

Comenzando en el instante $t = 0$, aplicamos una fuerza constante hacia arriba $\boldsymbol{F_y}$ al extremo izquierdo de la cuerda.

Esperaríamos que el extremo se moviera con aceleración constante, pero eso sucedería si la fuerza se aplicara a una masa puntual.

Aquí, el efecto de la fuerza $\boldsymbol{F_y}$ es poner sucesivamente cada vez más masa en movimiento.



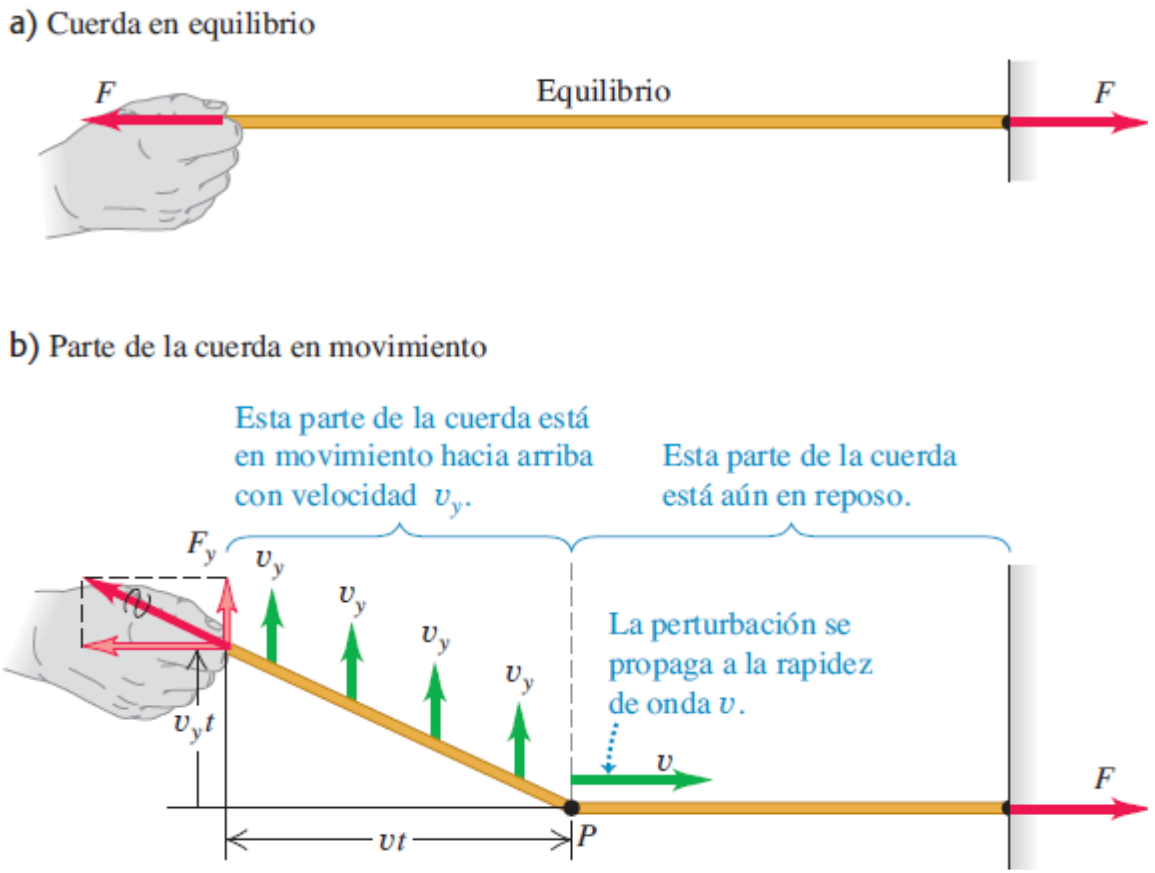
Rapidez de una onda transversal (15.4)

Rapidez de una onda en una cuerda: Primer método

La onda viaja con rapidez constante $\boldsymbol{v}$, así que el punto de división $\boldsymbol{P}$ entre la porciones en movimiento y estáticas se mueve con la misma rapidez constante $\boldsymbol{v}$.

Todas las partículas de la porción en movimiento de la cuerda se mueven hacia arriba con velocidad constante $\boldsymbol{v_y}$.

Para entender esto, desde el impulso de la fuerza $\boldsymbol{F_y}$ hasta el instante $\boldsymbol{t}$.



Rapidez de una onda transversal (15.4)

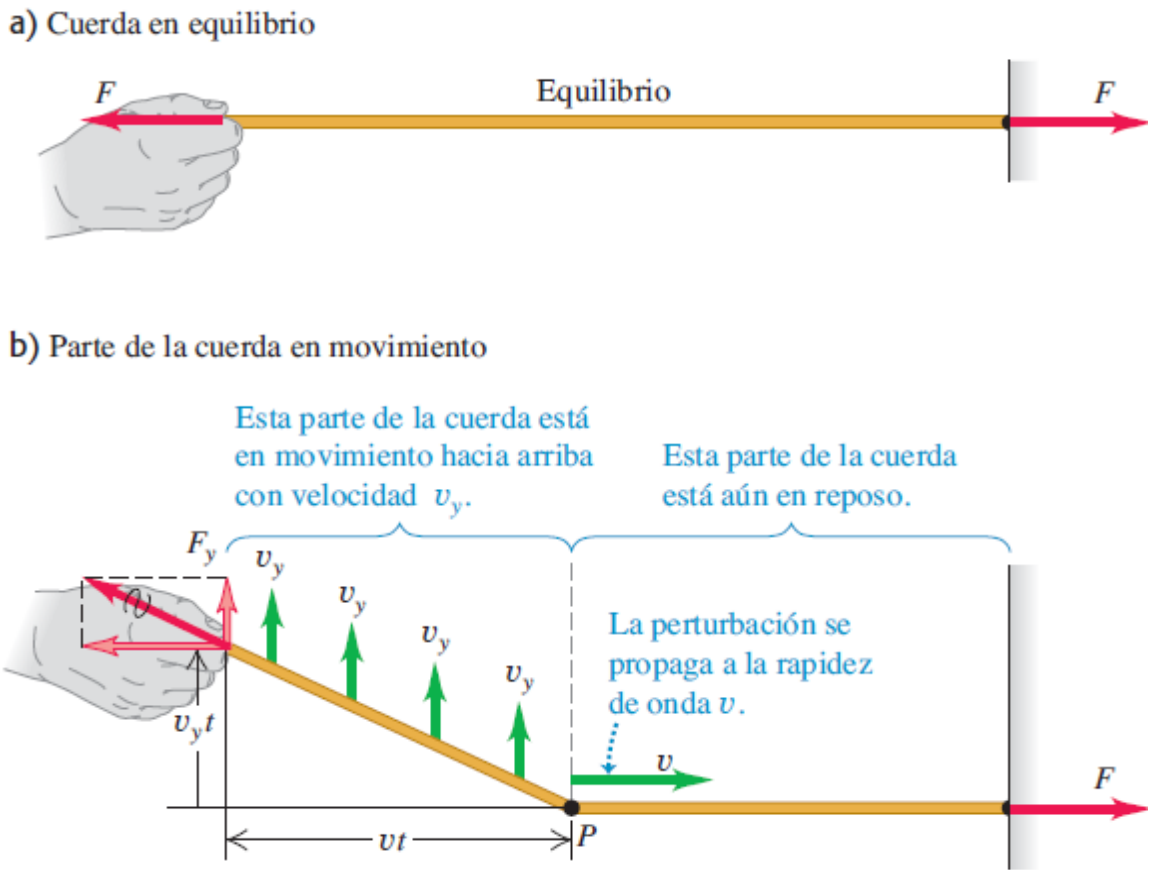
Rapidez de una onda en una cuerda: Primer método

Según el teorema del impulso y momento lineal (parte del reposo),

$$F_y . t = m . v_y$$

El impulso aumenta linealmente con el tiempo, por lo tanto la cantidad de movimiento lineal, también.

Como el punto P avanza a velocidad constante, también la masa aumenta proporcionalmente al tiempo.

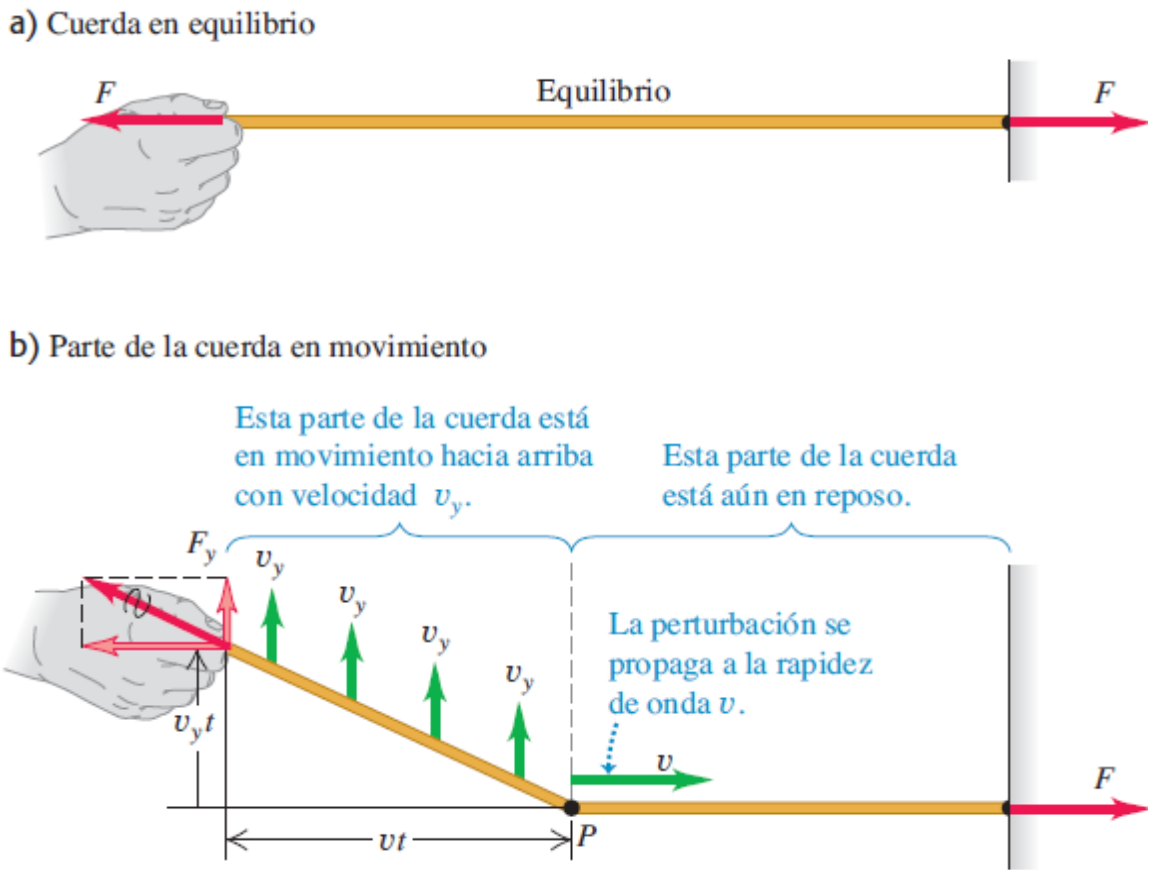


Rapidez de una onda transversal (15.4)

Rapidez de una onda en una cuerda: Primer método

El cambio de momento lineal debe estar asociado únicamente a la cantidad creciente de masa en movimiento, no a una velocidad creciente de un elemento de masa individual (aceleración).

La fuerza total en el extremo izquierdo de la cuerda tiene componentes $\boldsymbol{F}$ y $\boldsymbol{F_y}$. La magnitud de la componente horizontal no cambia cuando la cuerda se desplaza, porque esta equilibrada.



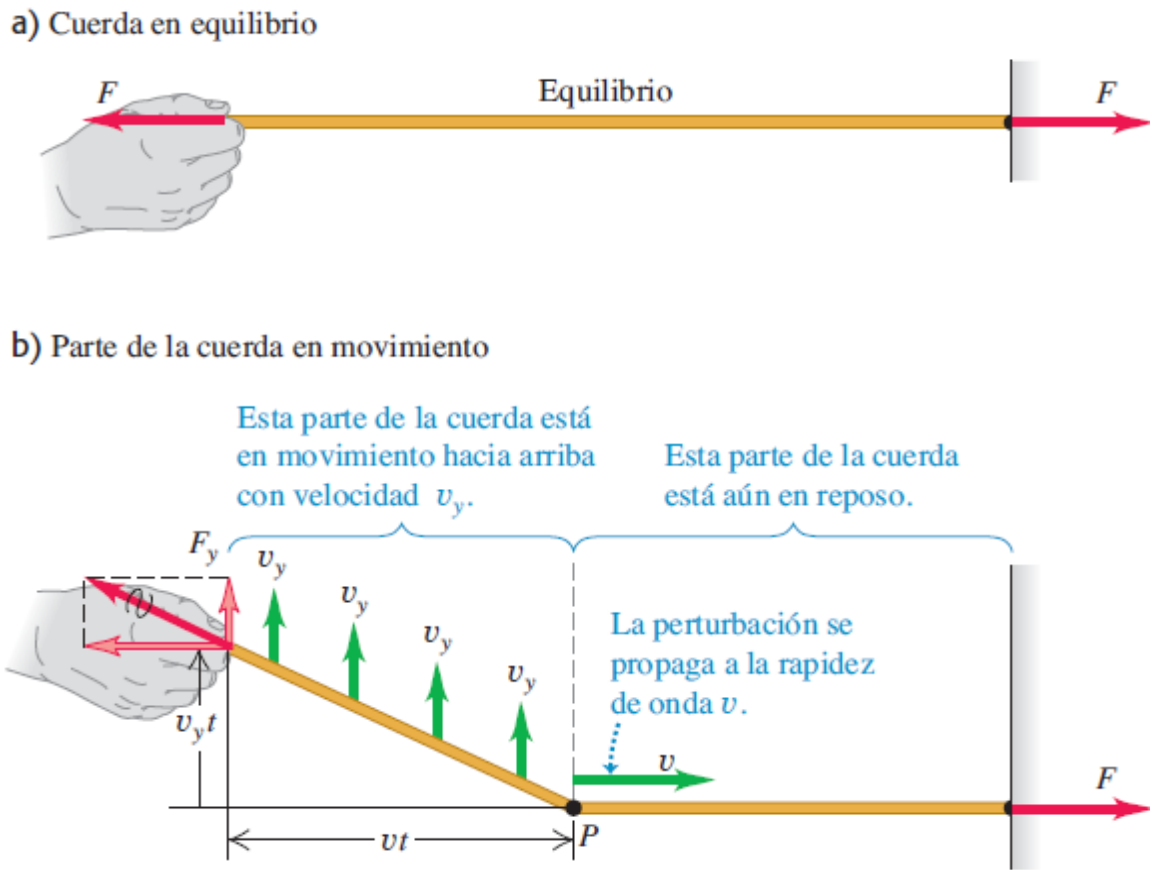
Rapidez de una onda transversal (15.4)

Rapidez de una onda en una cuerda: Primer método

En la posición desplazada, la tensión es mayor que $\boldsymbol{F}$.

$$\left(F^2 + {F_y}^2\right)^{1/2}$$

En el instante $\boldsymbol{t}$, el extremo izquierdo de la cuerda ha subido una distancia $\boldsymbol{v_y}.\boldsymbol{t}$, en tanto que el punto de frontera $\boldsymbol{P}$ ha avanzado una distancia $\boldsymbol{v}.\boldsymbol{t}$.



Rapidez de una onda transversal (15.4)

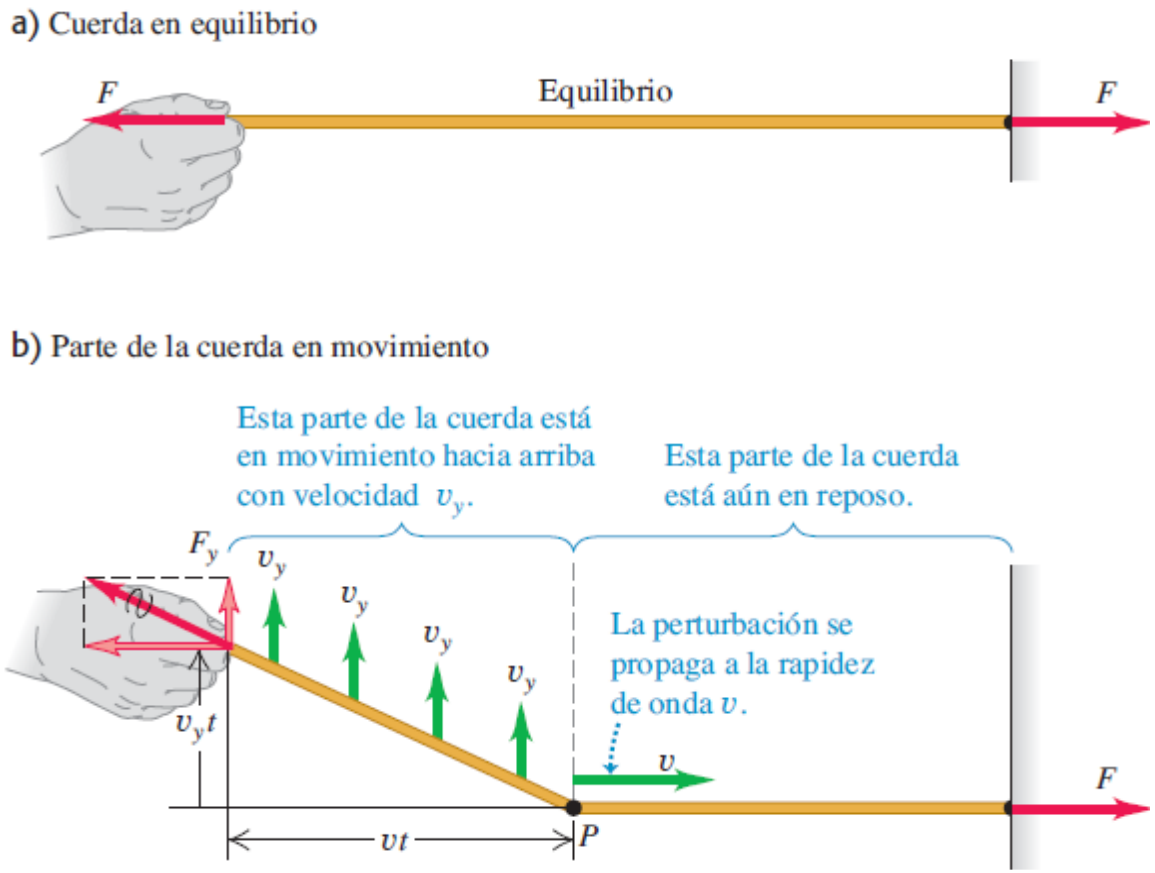
Rapidez de una onda en una cuerda: Primer método

En la figura b, el triángulo rectángulo cuyo vértice está en $\boldsymbol{P}$, con catetos $\boldsymbol{y = v_y.t}$ y $\boldsymbol{x = v.t}$, es semejante al triángulo rectángulo cuyo vértice está en la posición de la mano, con catetos $\boldsymbol{F_y}$ y $\boldsymbol{F}$. Entonces,

$$\frac{\boldsymbol{F_y}}{\boldsymbol{F}} = \frac{\boldsymbol{v_y.t}}{\boldsymbol{v.t}}$$

El impulso,

$$\boldsymbol{F_y.t} = \boldsymbol{F}\frac{\boldsymbol{v_y}}{\boldsymbol{v}}\boldsymbol{t}$$



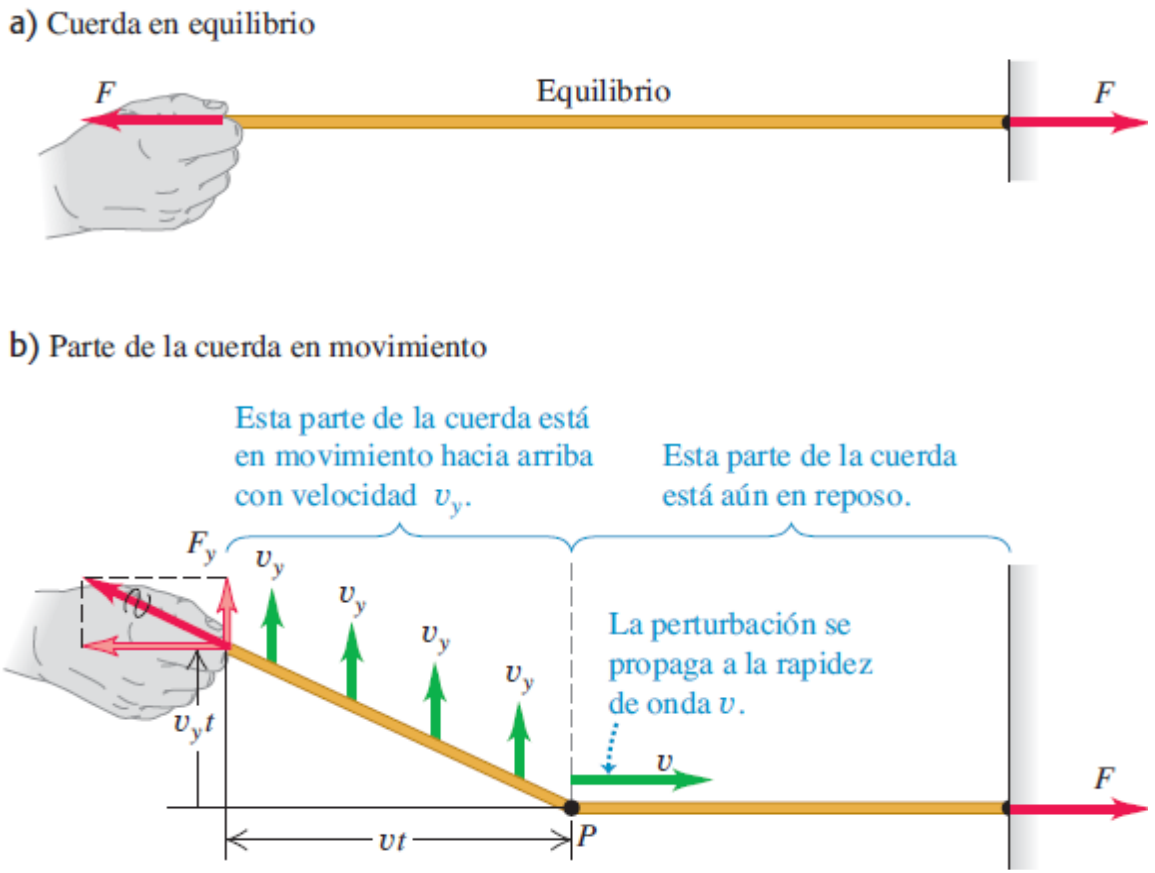
Rapidez de una onda transversal (15.4)

Rapidez de una onda en una cuerda: Primer método

La masa de la porción en movimiento de la cuerda es el producto de la masa por unidad de longitud $\boldsymbol{\mu}$ y la longitud $\boldsymbol{v.t}$. El momento lineal transversal es el producto de esta masa y la velocidad transversal $\boldsymbol{v_y}$.

El impulso de la fuerza $\boldsymbol{v_y}$ sigue siendo igual al cambio total de momento lineal del sistema.

$$\boldsymbol{F\frac{v_y}{v}t = (\mu.v.t)v_y}$$



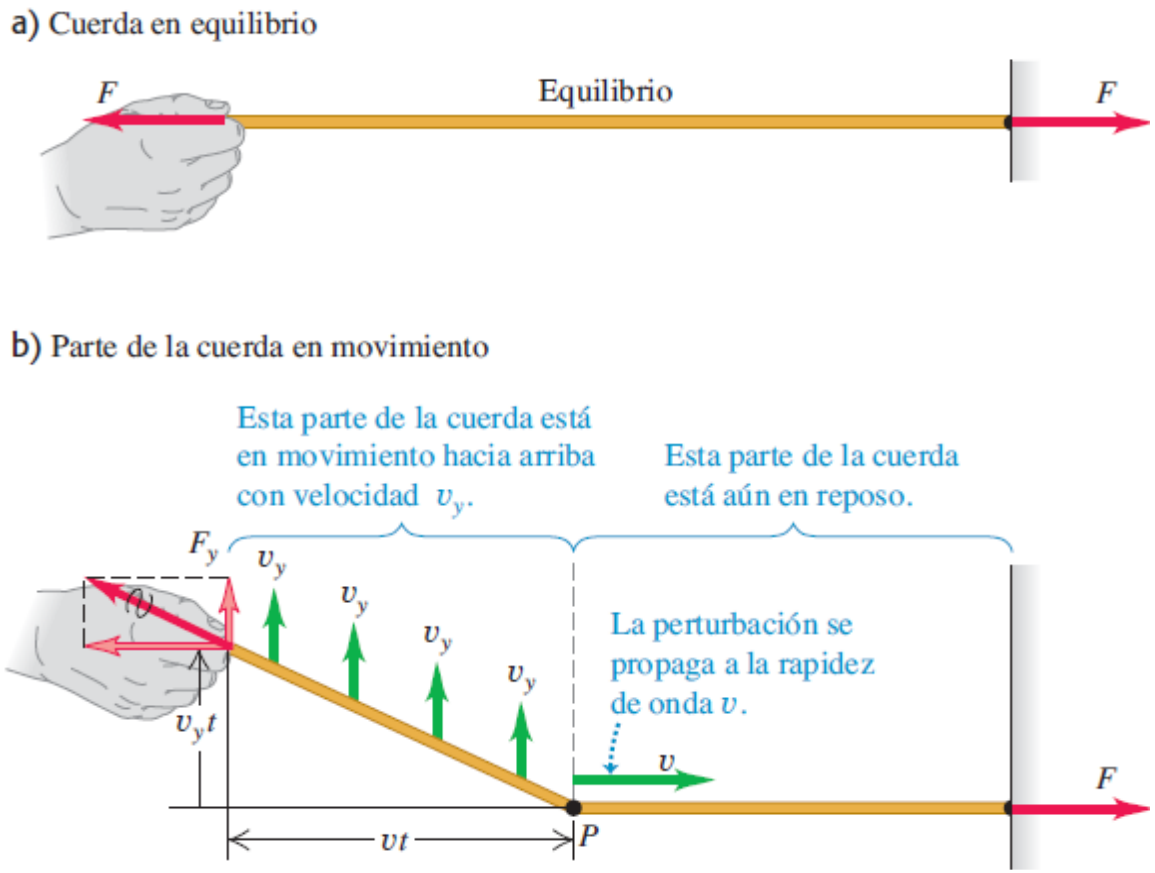
Rapidez de una onda transversal (15.4)

Rapidez de una onda en una cuerda: Primer método

Despejando v, tenemos .

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

La **rapidez de onda** v aumenta al incrementarse la tensión F, pero disminuye cuando la masa por unidad de longitud μ aumenta



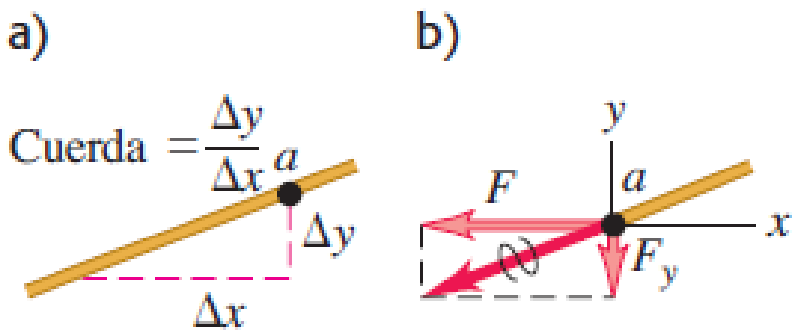
Energía del movimiento ondulatorio (15.5)

Al propagarse la onda, cada porción del medio ejerce una fuerza y realiza trabajo sobre la porción adyacente. De este modo, una onda puede transportar energía de una región del espacio a otra.

¿Cómo se transfiere energía de una porción de la cuerda a otra? Imagine una onda que viaja en dirección $+\boldsymbol{x}$ y un punto $\boldsymbol{a}$ en la cuerda (figura a).

La cuerda a la izquierda de $\boldsymbol{a}$ ejerce una fuerza sobre la cuerda a la derecha, y viceversa. En la figura b, la fuerza que ejerce en a se representa con las componentes $\boldsymbol{F_y}$ y $\boldsymbol{F}$.

La cuerda a la izquierda de $\boldsymbol{a}$ ejerce una fuerza sobre la cuerda a la derecha, y viceversa. En la figura b, la fuerza que ejerce en $\boldsymbol{a}$ se representa con las componentes $\boldsymbol{F_y}$ y $\boldsymbol{F}$.



Energía del movimiento ondulatorio (15.5)

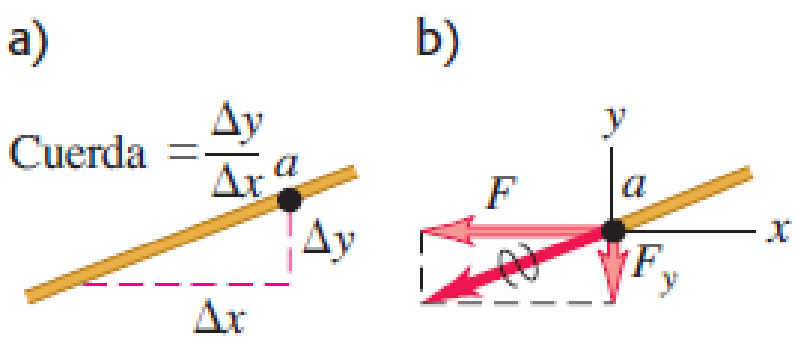
Destacamos que F_y/F es igual al negativo de la pendiente de la cuerda en a, que también está dada por $\partial y/\partial x$.

$$F_y(x;t) = -F\frac{\partial y(x;t)}{\partial x}$$

Necesitamos el signo negativo porque F_y es negativa cuando la pendiente es positiva.

Escribimos la fuerza vertical como $F_y(x;t)$ para recordar que su valor puede variar en diferentes puntos de la cuerda y con el tiempo.

Cuando el punto a se mueve en la dirección y, la fuerza F_y efectúa trabajo sobre este punto y transfiere energía a la parte de la cuerda que está a la derecha de a.



Energía del movimiento ondulatorio (15.5)

La potencia correspondiente (rapidez con que se hace trabajo) en el punto $\boldsymbol{a}$

$$\boldsymbol{P(x;t) = F_y(x;t).v_y(x;t) = -F\frac{\partial y(x;t)}{\partial x}\frac{\partial y(x;t)}{\partial t}}$$

Sólo se transfiere energía en los puntos en que la cuerda tiene una componente transversal de la tensión, y en los que la cuerda tiene velocidad transversal distinta de cero.

Para una onda senoidal, $\boldsymbol{y(x;t) = A\cos(k.x - \omega.t)}$

$$\boldsymbol{\frac{\partial y(x;t)}{\partial t} = \omega.A.\mathrm{sen}(k.x - \omega.t)}$$

$$\boldsymbol{\frac{\partial y(x;t)}{\partial x} = -k.A.\mathrm{sen}(k.x - \omega.t)}$$

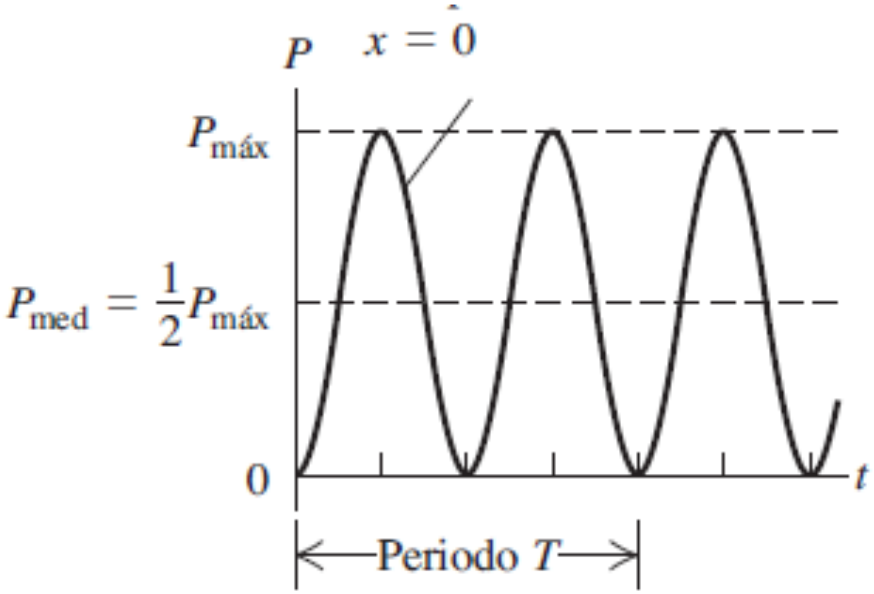
$$\boldsymbol{P(x;t) = F.k.\omega.A^2\, sen^2(k.x - \omega.t)}$$

Energía del movimiento ondulatorio (15.5)

Usando las relaciones $\boldsymbol{\omega = v.k}$ y $\boldsymbol{v^2 = F/\mu}$,

$$\boldsymbol{P(x;t) = \sqrt{F\mu}.\omega^2.A^2\, sen^2(k.x - \omega.t)}$$

La función $\boldsymbol{sen^2}$ nunca es negativa, así que la potencia instantánea de una onda senoidal es positiva (con flujo de energía en la dirección +$\boldsymbol{x}$), o bien, cero (donde no hay transferencia de energía).



Nunca se transfiere energía en la dirección opuesta a la de propagación de la onda.

El valor máximo de la potencia instantánea, $\boldsymbol{P(x;t) = \sqrt{F\mu}.\omega^2.A^2}$

Para obtener la **potencia media**, el valor medio de la función $\boldsymbol{sen^2}$ es 1/2, $\boldsymbol{P_{med} = \sqrt{F\mu}.\omega^2.A^2/2}$

UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA | CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERIA
Física I

DTO. DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA
CBI
FACULTAD REGIONAL MENDOZA
U.T.N

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza
Departamento de Ciencias Básicas
de la Ingeniería
Cátedra de Física I
Prof. Adjunto
Mg. Ing. Roberto Inzirillo

